

Запускать так: `./run.sh`

Жадник + TSP solver

Сперва напишем жадник. Возьмём произвольную перестановку вершин. Будем добавлять покупателей какой-то машине в порядке этой перестановки. На момент добавления i -ого покупателя для каждой машины уже есть какой-то маршрут, для всех возможных пар соседних в порядке объезда покупателей какой-то машиной попытаемся вместо того, чтобы ехать от j -ому в порядке объезда к $j + 1$ -ому, между ними заехать к i -ому. Выберем лучшее место, где так можно сделать, на это место и добавим покупателя.

В теории может оказаться так, что из-за нашего неаккуратного распределения покупателей по машинам ни одна машина не готова заехать к покупателю из-за переполнения demand. В этом случае бросим исключение и попробуем ещё раз. В целом при достаточном количестве запусков валидное решение найдётся. Такое в основном случалось на втором и пятом тесте, где после запуска на 5000 раз решение было найдено примерно в каждом четвёртом.

Запустив на 5000 случайных перестановках были получены следующие метрики:

463.026, 1206.403, 1000.002, 2443.396, 3592.360, 5099.912.

Что дало 3 балла на пятом тесте. Итого 0, 0, 0, 0, 3, 0.

Дальше была добавлена дорешка, а именно снова возьмём сортировку в каком-то порядке, извлечём вершину из уже имеющегося решения и попытаемся найти ей новое место улучшив метрику. Так будем делать пока находим хоть какое-то место, улучшающее решение на $\varepsilon = 0.01$. Это позволит найти место получше для стартовых вершин, которые добавлялись без общей картины решения. Это улучшило метрики, хоть и не дало прибавления в баллах. Они составили

458.936, 1167.256, 911.355, 1723.840, 3503.252, 2627.997.

Всё так же получив 0, 0, 0, 0, 3, 0.

На этом моменте в чате объявили, что склад это не $(0, 0)$, а первая точка, что само собой улучшило метрики. У этого же решения настоящие метрики равны:

278.73, 615.66, 622.76, 917.96, 2932.58, 2668.57

Что даёт 19 баллов 5, 5, 3, 3, 3, 0.

На данный момент есть процедура перекидывающая предметы между машинами или внутри одной машины и она в том числе ответственная за правильный порядок объезда одной машиной. Однако для каждой конкретной машины имеется конкретная задача tsp, которую можно решить методами из tsp, так и сделаем.

В tsp наилучшим методом был Лин-Керниган с дополнительными ветвлениями, его и напишем. Это дало небольшое улучшение, метрики составили

278.73, 615.66, 635.61, 925.54, 2924.92, 2571.10

Всё также 19 баллов 5, 5, 3, 3, 3, 0. Причём количество вершин в одной машине не превышает 20, так то вероятно решение tsp будет довольно точным и надо исправлять само разбиение.

Генетика

Глобально не понятно как именно надо делить объекты между машинами, решить tsp после уже не составит трудности. Попробуем найти наилучшее разбиение с помощью генетического алгоритма.

Чтобы избежать симметрий будем рассматривать разбиения на какие-то v множеств всех имеющихся объектов без какого-либо порядка на них. Найдём популяцию. Для этого выберем случайные v магазинов и поместим их в различные машины, далее воспользуемся таким соображением: добавляя магазин к какой-то машине вероятно в имеющимся пути $a \rightarrow b$ заменится на $a \rightarrow c \rightarrow b$, поэтому "плохость" добавления магазина в машину это расстояние до двух самых близких магазинов из машины. То, куда добавление самое хорошее, туда и добавим магазин.

Теперь напишем кроссовер: план следующий, вершины на группы с одним и тем же отцом и матерью, их будем пытаться вставлять вместе. Выберем v групп с попарно различными отцом и матерью и положим их в разные машины. После чего всякую другую группу будем добавлять к отцу либо к матери, если доступны оба варианта, то выбирать случайно, если нет никаких вариантов, то в самом конце все такие элементы попытаемся добавить как и в жадника в ту группу, два наименьших расстояния до которой минимальны. Пока выберем популяцию в 20 штук и на каждом шагу будет создавать 10 детей.

Такое решение не дало продвижения на 1, 2 тестах, на третьем улучшило с 635.61 до 598.74, на остальных получило TL.

Сперва разберёмся с первой половиной тестов, оптимум не был найден. Генетике не хватает вариативности до того, как она сойдётся попытаемся добавить мутаций.

Мутация будет заключаться в том, что с некоторой вероятностью элемент будет перемещаться в другую группу, если в ней есть место. Попытаемся настроить генетику в этом случае.

число скрещиваний (популяция размера 20)	тест 1	тест 2	тест 3	тест 4
1	290.07	711.99	671.44	1321.67
5	285.53	666.12	664.45	1186.32
10	300.92	626.63	651.03	1083.10
15	279.49	607.65	567.11	1070.25
20	278.73	615.44	631.89	1193.82

Наилучшие метрики достиглись при 15 потомках.

Теперь разберёмся с вероятностью мутации и с её силой, которая определяется вероятностью перестановки вершины.

p мутации	p перемещения	тест 1	тест 2	тест 3	тест 4
0.1	0.2	278.98	620.25	571.75	1012.14
0.3	0.2	293.88	650.58	650.58	1090.94
0.5	0.2	294.14	630.01	640.70	1171.88
0.1	0.05	278.99	634.02	624.96	956.19
0.3	0.05	278.73	615.44	648.93	1204.36

Наилучшие метрики при низкой вероятности мутации.

В целом решение несмотря на настройку уступает жаднику, так что сочтём подход неудачным, к множествам лучше добавить структуру. Нынешние метрики равны

278.99, 615.44, 637.78, 1040.78, 2000.29, 2727.44.

Что оставило метрики 5, 5, 3, 3, 3, 0.

Локальный поиск